

表1 病原体別・検査法別にみた診断法の適応・特徴

原因病原体	塗抹染色	培養検査	血清抗体価	抗原検出	遺伝子診断
一般細菌	Gram 染色	好気培養	—	+	—
嫌気性菌	Gram 染色	嫌気培養	—	—	—
レジオネラ	Gimenez 染色 鍍銀染色, IFA 法 アクリジン・オレンジ染色	BCYE- α 培地 WYO 培地	+	+	+
ノカルジア	Gram 染色 Ziehl-Neelsen 染色	好気培養 (長期)	—	—	+
マイコプラズマ	—	PPLO 培地	+	+	+
抗酸菌	Ziehl-Neelsen 染色 オーラミン・ローダミン染色	小川培地	—	—	+
アスペルギルス	HE 染色, 鍍銀染色	サブロー培地	+	+	+
カンジダ	Gram 染色, HE 染色 鍍銀染色	サブロー培地	—	+	+
クリプトコックス	HE 染色, 鍍銀染色	サブロー培地	—	+	+
ニューモシスチス	鍍銀染色 ディフクイック染色	—	—	+	+
サイトメガロウイルス	—	—	+	+	+
インフルエンザ	—	細胞	+	+	+
新型コロナウイルス	—	細胞	+	+	+

*肺炎球菌 (尿中および喀痰中抗原), A 群溶血性レンサ球菌, インフルエンザ菌など

迅速な推定の視点からも重要である。血液、胸水、髄液など無菌的な部位からの菌の分離は原因菌の確定に直結するが、喀痰の場合には口腔内常在菌の汚染をいかに否定するかが重要なポイントとなる。口腔内常在菌の汚染を受ける危険の少ない気管吸引液、肺胞洗浄液などの呼吸器検体は重要である。院内肺炎患者で挿管されている宿主、あるいは気管切開を施行されている宿主においては、患者状態を考えながら積極的に気管吸引液、肺胞洗浄液の採取を試みる。通常、一般細菌・真菌培養検査に加え、誤嚥性肺炎の関与が考えられる場合には嫌気培養、結核菌・非結核性抗酸菌感染症を疑う場合には抗酸菌培養検査も併行して実施する。重症肺炎症例では菌血症合併の頻度が高まることから、血液培養を適宜実施することも必要である。無菌的な検体 (胸水や肺穿刺液など) が採取された場合には、通常の寒天培地を用いた培養検査に加え、血液培養用のカルチャーボトルを用いた増菌培養法も有用である。Gram 染色でノカルジア、アクチノマイセスなどの特殊な病原体の存在が疑われた場合 (分枝を示す Gram 陽性桿菌) には、通常の培養検査を延長し 7~10 日ほどの長期培養を実施する必要がある。また、レジオネラ感染症を疑った場合には BCYE- α 培地・WYO 培地、マイコプラズマ感染症を疑った場合には PPLO 培地での培養検査も併せて実施する (表 1)。ウイルスの分離には、培養細胞 (HEp-2 など) が必要なため、一般の病院では実施していない。

2 抗原検出検査 (表 2)

a 呼吸器検体

咽頭ぬぐい、鼻腔ぬぐい、喀痰などを用いた各種迅速診断法が開発されている。いずれも特異抗体 (多く

はモノクローナル抗体) を用いた免疫クロマトグラフィ法を応用した検査法であり、10~15 分で肉眼での判定が可能である。現在のところ対象となる微生物は、A 群溶血性レンサ球菌、肺炎球菌、インフルエンザウイルス、アデノウイルス、RS ウイルス、マイコプラズマ、新型コロナウイルスの迅速診断法が利用可能となった。

i) A 群溶血性レンサ球菌

A 群溶血性レンサ球菌 (*Streptococcus pyogenes*) は、咽頭炎、扁桃炎、蜂窩織炎の原因として重要であり、また肺炎の原因として分離されることもある。本菌による壊死性筋膜炎は劇症型溶血性レンサ球菌感染症として知られており、高い死亡率を示す。咽頭ぬぐい検体を用いた迅速診断法が開発されており、約 10^5 CFU/mL の菌量で陽性となる。近年注目されている劇症型 G 群溶血性レンサ球菌感染症の原因菌である *S. dysgalactiae* subsp. *equisimilis* も本試験で反応する抗原を有していることに注意する必要がある。

ii) 肺炎球菌

喀痰、咽頭ぬぐい液、中耳貯留液などを対象とした肺炎球菌の迅速診断キットが開発されている (ラピラン[®]肺炎球菌)。本キットは、肺炎球菌の C-polysaccharide を特異的に検出するものであり、成人下気道感染症を対象とした研究で感度 89.1%、特異度 95.3%と報告されている。肺炎球菌は上気道に常在している細菌のひとつで、本キットが陽性になった場合には原因菌か汚染菌かの判断に注意する必要がある。

iii) インフルエンザウイルス

咽頭ぬぐい液、鼻腔吸引液などを使ったインフルエンザ迅速診断法が多数利用可能となっている。インフルエンザ A 型と B 型を鑑別できる免疫クロマトグラ